

연구노트 (2026.01~2026.06)

비디오 SDS 기반 제로샷 SVG 애니메이션 탐색

원지우 · 숙명여자대학교 AIV lab 인턴

핵심 연구 질문

비디오 SDS 는 저차원 모션 파라미터에 대해 방향적으로 신뢰할 수 있는 최적화 신호를 제공하는가?

초록

본 연구는 pretrained Text-to-Video (T2V) diffusion model 의 motion prior 를 별도 학습 없이 editable SVG/Lottie animation 으로 전이하려는 탐색에서 출발했다. 초기에는 frame-wise SVG transform parameter 를 Score Distillation Sampling(SDS)으로 직접 최적화했으나 prompt-aligned motion 이 형성되지 않았다. 표현 구조의 실패와 score-guidance 의 실패를 분리하기 위해 문제를 공 하나와 단일 선형 이동 파라미터 v_x 까지 축소하였다. 동일한 differentiable rendering path 는 supervised RGB objective 에서 정상적으로 수렴했지만, video SDS 의 per-step gradient sign 은 양·음 방향이 비슷한 비율로 나타났으며, Directional SNR 은 0.026 으로 측정되었다. 또한 예비 candidate trajectory 비교에서는 일부 prompt 가 target direction 보다 static 또는 opposite trajectory 에 더 낮은 loss 를 부여했다. 본 노트는 이 관찰을 바탕으로 video SDS 가 parametric motion 에 대해 방향적으로 판별 가능한 local guidance 를 제공하는지 검토하고, 후속 연구 방향을 제안한다.

핵심 기여

1. 비디오 prior 기반 SVG animation 탐색에서 도형·모션 표현 구조의 한계와 score-guidance 의 방향 신뢰도 문제를 분리하였다.
2. 공 하나와 단일 선형 이동 파라미터 v_x 로 문제를 축소하고, supervised sanity check 와 gradient tracing 을 통해 렌더링 경로의 학습 가능성을 확인하였다
3. 원본 실험 로그의 gradient sign, directional SNR, exploratory candidate loss 를 바탕으로 video SDS 의 방향 판별 신호와 변동성을 분석하였다

1. 연구의 출발점과 문제 재정의

초기 목표와 접근

- T2V diffusion prior 의 motion knowledge 를 SDS 와 DiffVG 를 통해 SVG motion parameter 로 zero-shot transfer 하는 것을 목표로 했다.
- 도형별·프레임별 translation 과 scale delta 를 직접 최적화하는 frame-wise parameterization 을 사용했다.
- 프롬프트에 맞는 trajectory 대신 불연속적 크기 변화와 의미 없는 motion 이 반복되었다.
- timestep, iteration, interpolation, temporal regularization, MLP 등 여러 수정에도 일관된 개선이 나타나지 않았다.

초기 접근에 대한 재해석

초기 방식은 하나의 motion trajectory 를 직접 parameterize 하지 않고 각 frame 의 geometry 를 개별적으로 갱신했다. 따라서 motion path, keyframe spline, velocity curve 와 같은 animation-native representation 이 더 적절했을 가능성이 있다. 그러나 이 가설만으로 SDS failure 를 설명할 수 없었기 때문에 표현력을 계속 확장하기보다 guidance 자체가 단순한 방향을 구분할 수 있는지 먼저 확인하기로 했다.

전체 최적화 파이프라인

(A) Controlled Diagnostic Experiment (ball + single motion parameter)

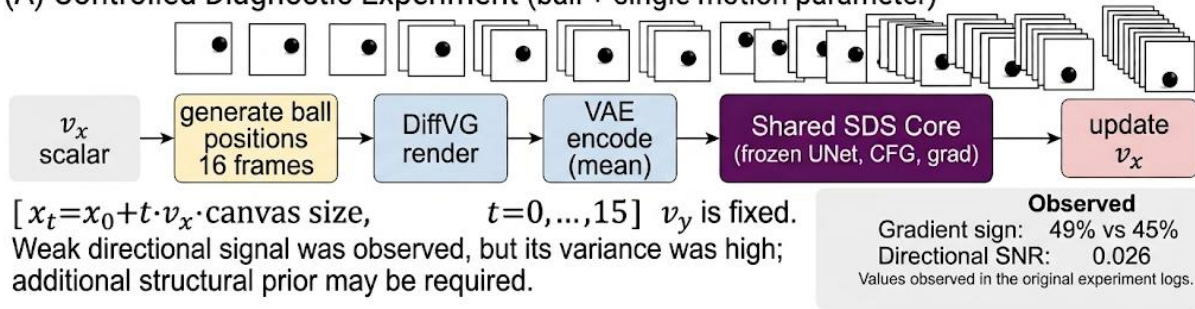


그림 1. 전체 최적화 파이프라인

2.통제 실험: 공 하나와 단일 이동 파라미터

질문을 “복잡한 SVG animation 을 만들 수 있는가?”에서 “SDS 가 단 하나의 motion direction 을 올바르게 지시할 수 있는가?”로 축소하였다.

단계	설계	결과 / 판단
Supervised sanity check	GT motion video + RGB L2, v_x, v_y 최적화	동일한 DiffVG 경로에서 목표 모션으로 수렴 → parameter/renderer path 는 학습 가능
SDS-only test	$v_y=0$ 고정, 단일 v_x , 3 개 direction prompt	세 prompt 모두 목표 방향으로 일관된 수렴을 보이지 않음
Gradient tracing	latent → pixel → v_x hook	latent/pixel gradient 존재, DiffVG 이후 non-zero pixel 약 12%
Direction consistency	반복별 v_x gradient sign 및 SNR	positive/negative 약 49%/45%, SNR 0.026
Candidate / split test	target·opposite·static 비교, 방향 고정 후 scale 최적화	연속적인 방향 최적화는 불안정했으나, 방향을 고정한 일부 실험에서는 scale 최적화가 가능했음

측정 기준

단일 이동 파라미터 v_x 에 대한 반복별 SDS gradient 를 g_i 로 두었다. Directional sign ratio 는 목표 방향으로 업데이트되는 부호의 비율이며, Directional SNR 은 $|\text{mean}(g_i)| / \text{std}(g_i)$ 로 해석한다. 최종 성공 여부는 optimization 종료 후 v_x 가 목표 방향의 부호를 가지는지로 판단한다.

3. 핵심 결과 및 해석

측정	결과	해석
Supervised RGB objective	Loss 0.0285 → 0.00008	동일 렌더링 경로에서 정상 수렴
Directional sign ratio	약 49% / 45%	iteration 별 update direction 이 거의 동률로 흔들림
Directional SNR	0.026	평균 방향 신호가 gradient 표준편차의 약 1/38 수준
Mean gradient direction	+0.0195	평균적으로 target-side signal 은 약하게 존재
Final optimized parameter	-0.0137	약한 평균 signal 과 달리 반대 방향으로 종료 가능
NFSD-style / negative-prompt guidance variants	기준 대비 SNR 약 3 배	일부 설정에서 개선했으나 prompt/config 변화에 대한 일관성 부족

현재 해석

- 모션 표현 방식에도 한계가 있었을 수 있음

초기에는 각 프레임의 위치와 크기 변화를 독립적으로 학습했다. 하지만 자연스러운 애니메이션을 만들기 위해서는 이동 경로, 키프레임, 속도 곡선처럼 전체 움직임을 하나의 흐름으로 표현하는 방식이 더 적절할 수 있다

- 표현 방식만이 원인은 아님

공 하나와 속도 변수 하나로 문제를 단순화한 뒤에도 SDS 의 방향 신호는 계속 불안정했다. 따라서 초기의 복잡한 SVG 구조만으로 실패를 설명하기는 어렵다.

- DiffVG 의 기울기 손실도 유일한 원인은 아니다

DiffVG 를 거친 뒤 일부 픽셀에만 기울기가 전달됐지만, 같은 렌더링 경로를 사용한 지도학습은 정상적으로 수렴했다. 즉, 기울기 최소화는 성능을 악화시킬 수 있지만 단독 원인으로 보기는 어렵다

- 핵심 문제는 방향 구분 능력이다

T2V 모델이 방향성 있는 영상을 생성하는 능력과, SDS 가 현재 모션을 어느 방향으로 수정해야 하는지 안정적으로 알려주는 능력은 서로 다를 수 있다. 이번 실험의 핵심 미해결 문제는 SDS 가 목표 움직임의 방향을 일관되게 구분할 수 있는가이다.

4. 후속 연구 방향

관련 연구에서 확인한 점

본 실험에서는 매 반복 새로운 noise 를 사용했으며, 이 과정이 gradient 의 변동성을 키웠을 가능성이 있다. 또한 초기 SVG animation 의 실패에는 모션 표현 방식과 SDS guidance 의 한계가 함께 작용했을 수 있다

후속 연구 방향

후속 연구에서는 같은 공 이동 실험을 유지한 채, noise 생성 방식과 guidance 방식만 바꾸어 방향 신호가 더 안정적으로 나타나는지 비교하고자 한다.

- 매 반복 새로운 noise 를 사용하는 방식과, 보다 일관된 noise 를 사용하는 방식 비교
- 기존 SDS 와 움직임의 정방향·역방향을 더 직접적으로 비교하는 guidance 방식 비교
- 여러 번 반복했을 때 목표 방향으로 얼마나 자주 수렴하는지 측정

평가는 올바른 방향의 gradient 비율, directional SNR, 최종 수렴 성공률을 기준으로 한다. 이를 통해 어떤 설정이 모션 파라미터를 목표 방향으로 더 안정적으로 안내하는지 확인할 예정이다.

References

- [1] Poole et al., DreamFusion: Text-to-3D using 2D Diffusion, ICLR 2023.
- [2] Jain, Xie, Abbeel, VectorFusion: Text-to-SVG by Abstracting Pixel-Based Diffusion Models, CVPR 2023.
- [3] Gal et al., Breathing Life Into Sketches Using Text-to-Video Priors, CVPR 2024.
- [4] Liu et al., Dynamic Typography: Bringing Text to Life via Video Diffusion Prior, ICCV 2025.